

MATEMÁTICA FINANCEIRA

AULA 3 – JUROS COMPOSTOS



Prof. Hubert Chamone Gesser, Dr.

JUROS COMPOSTOS

JUROS COMPOSTOS

É a remuneração que o capital (C) recebe após (n) períodos de aplicação, quando a cada período, a partir do segundo, os juros são calculados sobre o montante do capital (C) no período anterior.

Os Juros compostos são chamados de “JUROS SOBRE JUROS”

JUROS COMPOSTOS



Fonte: http://www14.caixa.gov.br/porta1/educacao_financeira/home/voce/assunto003/aulas003/aula_detalhe_003?content-id=/repository/collaboration/sites%20content/live/educacao_financeira/documents/aulas/assunto_003/assunto-003-aula-002

JUROS COMPOSTOS



Fonte: <http://noticias.uol.com.br/uolnews/monkey/2004/10/29/ult2529u24.jhtm>

JUROS COMPOSTOS



MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN
(1937-1997)

Engenheiro, Economista,
Professor, Banqueiro, Ministro

O prof. Simonsen iniciava suas palestras enfocando "**Os custos da ignorância em Matemática Financeira**", tema que ficou famoso, reproduzido em várias reportagens que deram divulgação à volta do ex-Ministro à cátedra que tanto o fez respeitado.

JUROS COMPOSTOS

Exemplo:

Um investidor aplicou R\$1.000,00 a uma taxa de juros compostos de 8% ao ano. Calcule o valor do saldo credor no final de cada um dos quatro anos da operação.



JUROS COMPOSTOS

Ano	Saldo no início do ano	Juros do ano $i = 8\% \text{ a.a.}$	Saldo no final do ano
1º	1.000,00	$8\% \times 1000,00 = 80,00$	1.080,00
2º	1.080,00	$8\% \times 1080,00 = 86,40$	1.166,40
3º	1.166,40	$8\% \times 1166,40 = 93,31$	1.259,71
4º	1.259,71	$8\% \times 1259,71 = 100,78$	1.360,49

JUROS COMPOSTOS

JUROS SIMPLES x JUROS COMPOSTOS

Juros simples

R\$ 1.000,00

1 ano => R\$ 1.150

10 anos => R\$ 2.500

30 anos => R\$ 5.500

50 anos => R\$ 8.500

70 anos => R\$ 11.500

Taxa: 15% a.a. (ao ano)

Juros compostos

R\$ 1.000,00

1 ano => R\$ 1.150

10 anos => R\$ 4.046

30 anos => R\$ 66.212

50 anos => R\$ 1.083.657

70 anos => R\$ 17.735.720

Taxa: 15% a.a. (ao ano)



Fonte: <http://dinheirama.com/blog/2009/01/25/aprender-a-investir-pode-fazer-a-diferenca/>

JUROS COMPOSTOS

MONTANTE

O Montante (M) de um capital (C) aplicado à taxa (i) de juros compostos, a cada período, por (n) períodos, é dado por:

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

$a_n = (1 + i)^n$ é o de Fator de Capitalização.

JUROS COMPOSTOS

TABELA FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL: $a_n = (1 + i)^n$

n \ i	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%
1	1,010000	1,020000	1,030000	1,040000	1,050000	1,060000	1,070000	1,080000
2	1,020100	1,040400	1,060900	1,081600	1,102500	1,123600	1,144900	1,166400
3	1,030301	1,061208	1,092727	1,124864	1,157625	1,191016	1,225043	1,259712
4	1,040604	1,082432	1,125509	1,169859	1,215506	1,262477	1,310796	1,360489
5	1,051010	1,104081	1,159274	1,216653	1,276282	1,338226	1,402552	1,469328
6	1,061520	1,126162	1,194052	1,265319	1,340096	1,418519	1,500730	1,586874
7	1,072135	1,148686	1,229874	1,315932	1,407100	1,503630	1,605781	1,713824
8	1,082857	1,171659	1,266770	1,368569	1,477455	1,593848	1,718186	1,850930
9	1,093685	1,195093	1,304773	1,423312	1,551328	1,689479	1,838459	1,999005
10	1,104622	1,218994	1,343916	1,480244	1,628895	1,790848	1,967151	2,158925

JUROS COMPOSTOS

Exemplo 1:

Qual o montante produzido por \$10.000,00 à taxa de juros compostos de 6% ao mês, durante 5 meses.

Dados: $C = \$10.000$ $i = 6\% \text{ a.m.} = 0,06$ $n = 5 \text{ m}$

$$M = C \cdot (1+i)^n \qquad M = 10000 \cdot (1+0,06)^5$$

$$M = \$13.382,2558$$

Ou pode-se multiplicar o Capital inicial pelo Fator de acumulação da tabela: $\$10.000 \times 1,338226 = \$13.382,26$

JUROS COMPOSTOS

Na Calculadora Financeira HP-12C

É muito comum nos meios acadêmico e comercial o emprego de calculadoras financeiras.

F REG
10000 CHS PV
6 i
5 n
FV
\$13.382,25578



JUROS COMPOSTOS



JUROS COMPOSTOS



Fonte: <http://oabelhudo.com.br/2012/04/cartoes-de-credito-cuidado-voce-deve-estar-sendo-roubado-e-nao-sabe/>



Fonte: <http://redacaocajarana.blogspot.com.br/2011/04/cheque-especial-uma-porta-laminada.html>

JUROS COMPOSTOS

Exemplo 2:

Calcular o montante da aplicação de \$10.000,00 à taxa composta de 8% ao trimestre durante um ano.

Dados: $C = \$10.000$ $i = 8\% \text{ a.t.} = 0,08$ $n = 1 \text{ ano} = 4 \text{ trim.}$

$$M = C \cdot (1+i)^n \qquad M = 10000 \cdot (1+0,08)^4$$

$$M = \$13.604,8896$$

Na Calculadora HP-12c:

[F] [REG] [10000] [CHS] [PV] [8] [i] [4] [n] [FV]

⇒ \$13.604,8896

JUROS COMPOSTOS

Exemplo 3:

Uma pessoa aplicou \$40.000,00 num investimento que rende 2% ao mês, a juros compostos. Qual o tempo necessário aproximado para que o montante seja \$43.297,29?

Dados: $C = \$40000$ $i = 2\% \text{ a.m.} = 0,02$ $M = \$43297,29$

$$M = C \cdot (1+i)^n \qquad 43297,29 = 40000 \cdot (1+0,02)^n$$

$$1,08243225 = 1,02^n \quad \text{LN } 1,08243225 = n \cdot \text{LN } 1,02 \quad \mathbf{n = 4 \text{ meses}}$$

Na Calculadora HP-12c:

[F] [REG] [40000] [CHS] [PV] [2] [i] [43297,29] [FV] [n]

⇒ 4 Meses

JUROS COMPOSTOS

Exemplo 4:

Qual o montante acumulado em 6 trimestres a uma taxa de 5% a.m. no regime de juros compostos, a partir de um principal igual a \$100.000,00?

Dados: $C = \$100000$ $i = 5\% \text{ a.m.} = 0,05$ $n = 6 \text{ trim} = 18 \text{ m}$

$$M = C \cdot (1+i)^n \qquad M = 100000 \cdot (1+0,05)^{18}$$

$$M = \$240.661,9234$$

Na Calculadora HP-12c:

[F] [REG] [100000] [CHS] [PV] [5] [i] [18] [n] [FV]

⇒ 240.661,9234

JUROS COMPOSTOS

Exemplo 5:

João foi ao banco hoje e contraiu uma dívida de \$4.500 com taxa de 6,5% a.m. no regime de juros compostos. A dívida será paga em um ano por qual valor?

Dados: $C = \$4500$ $i = 6,5\% \text{ a.m.} = 0,065$ $n = 12 \text{ meses}$

$$M = C \cdot (1+i)^n$$

$$M = 4500 \cdot (1+0,065)^{12}$$

$$M = \$9.580,9331$$

Na Calculadora HP-12c:

[F] [REG] [4500][PV] [6,5] [i] [12] [n] [FV] [CHS]

⇒ \$9.508,9331

JUROS COMPOSTOS

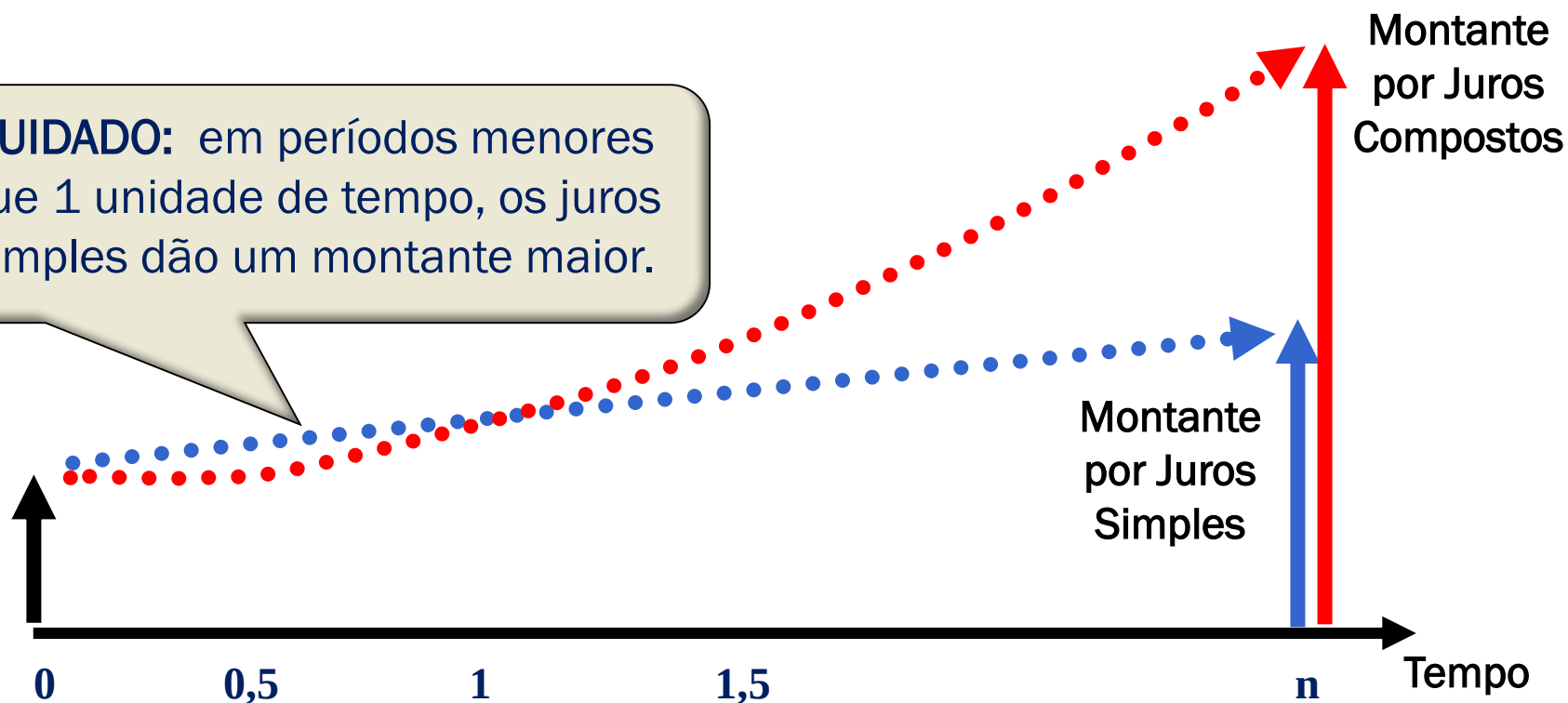
<http://www.cursohp12c.xpg.com.br>

Configurações Iniciais da Calculadora
Operações Básicas

JUROS COMPOSTOS

EVOLUÇÃO DO VALOR FUTURO

CUIDADO: em períodos menores que 1 unidade de tempo, os juros simples dão um montante maior.



JUROS COMPOSTOS

ANTES DO 1º PERÍODO DE CAPITALIZAÇÃO

Exemplo: Qual é o montante a ser pago em um empréstimo de \$100.000,00, pelo prazo de 15 dias, a uma taxa de 30% ao mês?

JUROS SIMPLES

$$J = c . i . t$$

$$J = 100.000 . 0,3 . (15/30)$$

$$J = \$15.000,00$$

$$M = \$115.000,00$$

JUROS COMPOSTOS

$$M = C . (1 + i)^n$$

$$M = 100.000 . (1 + 0,3)^{15/30}$$

$$M = 100.000 . 1,3^{15/30}$$

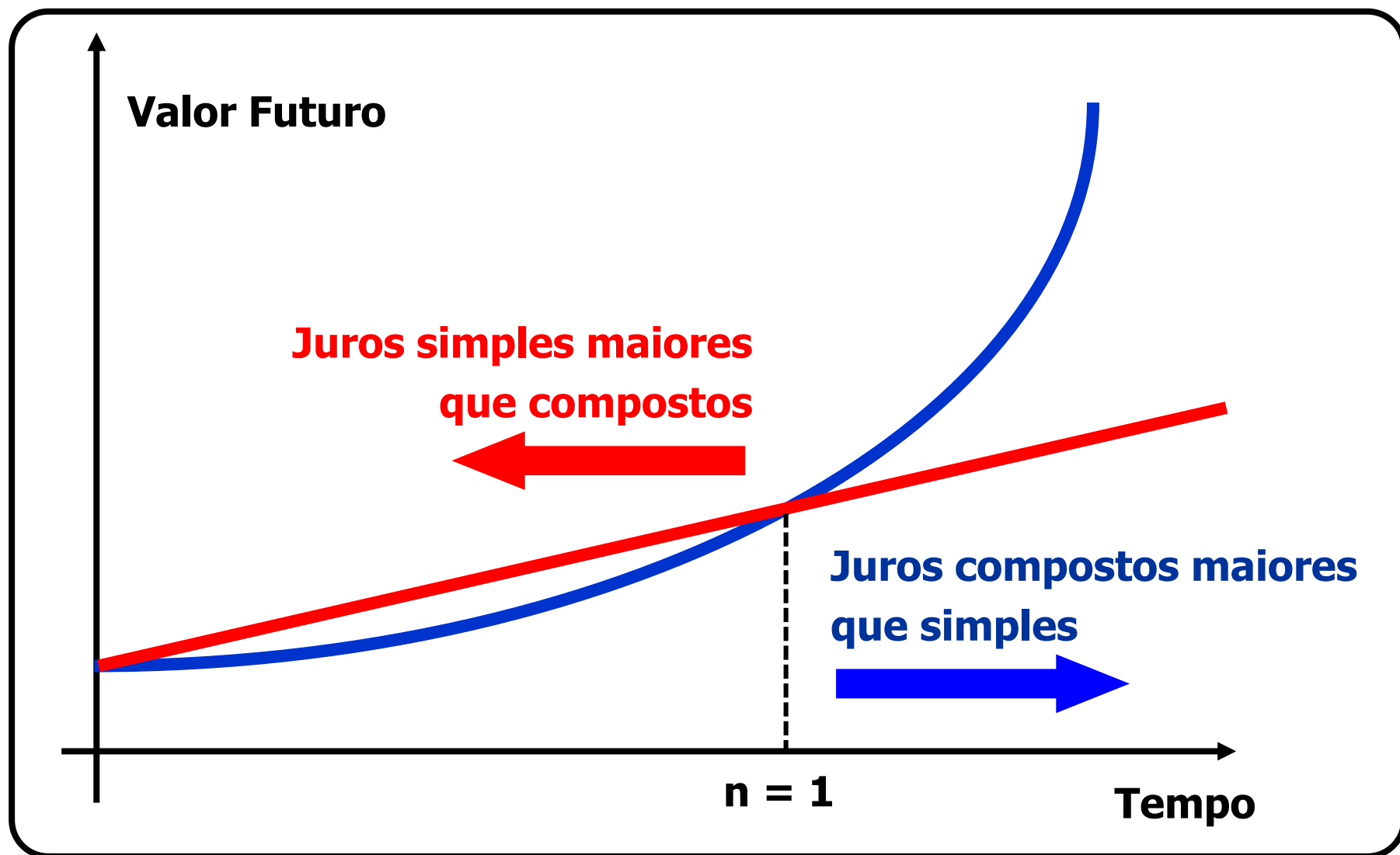
$$M = \$114.017,5425$$

>

CONCLUSÃO:

Antes do primeiro período de capitalização o montante por juros simples é maior do que o obtido por juros compostos.

JUROS COMPOSTOS



JUROS COMPOSTOS

A Matemática nas Empresas

- Os juros compostos são aqueles calculados sobre o capital inicial e os juros dos períodos anteriores.
- Em juros compostos não se pode dividir uma taxa de juros para encontrar a taxa equivalente.
- Os juros compostos crescem exponencialmente e os juros simples crescem linearmente.
- O mercado financeiro adota os juros compostos.



DE OLHO NA IMAGEM

Juros Compostos na HP-12C

Video YouTube:

<http://www.youtube.com/watch?v=gmCHMG1UA64>

